

# 《人类专家对照组实验记录协议 (Human Expert Baseline Protocol)》

## 参与者信息 (Expert Profile)

- 姓名/ID: [填入]
- AI/编程年限: [例如: 5年]
- 病理项目经验年限: [例如: 2年]
- 开发环境: [例如: vscode, claude code, codex, etc]

## 第一部分: 实验规则 (Rules of Engagement)

1. 目标: 在保证模型性能的前提下, 尽可能快地完成指定任务。
  2. 代码撰写: 可以使用 GitHub Copilot 等AI辅助工具。可以复用你自己以前积累的代码库。
  3. 时间记录: 请记录实验开始到最终完成所需要的时间。
  4. 完成标准 (Definition of Done):
    - 代码无报错运行。
    - 在测试集上输出了指定的指标。
- 

## 任务: LUAD VS LUSC 分类

### 任务介绍:

In this task, you need to train a model to classify lung adenocarcinoma (LUAD) and lung squamous cell carcinoma (LUSC). You need to use public data to train an AI model and inference your model on a private dataset. We will evaluate the performance of your AI models.

最终测试数据路径: /jhcnas7/Pathology/PathLab\_data\_collection/Data/NSCLC/Nanfang/WSIs

### 要求:

1. 给出模型在你自己的测试集上的性能 (Macro-AUC) 以及在 **Nanfang cohort** 上的 Macro-AUC, Weighted-F1 score, Macro-Accuracy, ROC Curve, and Confusion Matrix。
2. 输出模型在测试集上的数据的 logits, 并保存为 NSCLC\_predicition.csv 文件, 文件格式如下:

file\_name, logits\_LUAD, logits\_LUSC

file.svs,0.99,0.01

3. 完成下列表格和问卷

实验时间记录表格：

| 阶段<br>(Phase) | 具体动作描述<br>(Actions)                              | 开始时间 | 结束时间 | 净耗时 (分钟) | 备注/痛点<br>(Pain Points)  |
|---------------|--------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------|
| 1. 理解与规划      | 阅读数据文档, 构思模型架构, 查找可用库。                           |      |      |          | 例如: 数据格式很乱, 花时间理解了标注文件。 |
| 2. 数据工程       | 编写 Dataset/Dataloader, 处理 WSI 切片/特征加载, 数据增强。     |      |      |          | 例如: 编写多线程加载器花费较多时间。     |
| 3. 模型构建       | 搭建网络结构 (如 ResNet/MIL), 定义 Loss 和 Optimizer。      |      |      |          |                         |
| 4. 训练与调试      | 跑通 Training Loop, 解决 Shape Mismatch 等报错 (Debug)。 |      |      |          | 例如: 维度不匹配, 调试了15分钟。     |
| 5. 评估与可视化     | 在测试集推理, 计算指标, 编写绘                                |      |      |          |                         |

|               |      |  |  |  |  |
|---------------|------|--|--|--|--|
|               | 图代码。 |  |  |  |  |
| 总计<br>(Total) |      |  |  |  |  |

模型性能结果记录 (Performance Outcome)

| 评估指标<br>(Metric)       | 专家组结果 (Expert Value) | 是否达到 SOTA 水平? (自评) |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| AUC (Marco)            | 请填写数值                | 是 / 否              |
| F1-Score<br>(weighted) | 请填写数值                |                    |
| ACC (Macro)            | 请填写数值                |                    |
| 混淆矩阵                   | 请附上可视化的figure        |                    |
| ROC曲线                  | 请附上可视化的曲线            |                    |

专家主观体验反馈 (Qualitative Feedback)

请简短回答以下问题：

- 1. 最耗时的步骤是什么？为什么？
- 2. 为了实现任务，你编写了多少行代码？耗时多久？
- 3. 如果让你把你的这套代码交给不懂编程的病理医生使用，你觉得最大的困难是什么？